

PUPP matematika - treniruočių variantas

6 variantas

Trukmė 150 min

Iš viso 50 taškų

10 klasė

Vardas, pavardė

Klasė

Data

1. (1 t.)

Duota seka

$$a_n = 9n - 8$$

Kelintas sekos narys yra lygus 64?

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10

2. (1 t.)

Kuris taškas priklauso funkcijos grafikui?

$$y = x^2 - 5x + 4$$

A) (1; 0) B) (0; 4) C) (2; -2) D) (4; 0)

3. (1 t.)

Išspręskite lygtį:

$$\frac{7x - 21}{(x - 5)(x + 2)} = 0$$

Atsakymas

4. (1 t.)

Dviejų skaičių suma lygi 24, o jų kvadratų suma lygi 320. Kuri sistema aprašo šią situaciją?

A)
$$\begin{cases} x + y = 24 \\ x^2 + y^2 = 320 \end{cases}$$

B)
$$\begin{cases} x + y = 320 \\ x^2 + y^2 = 24 \end{cases}$$

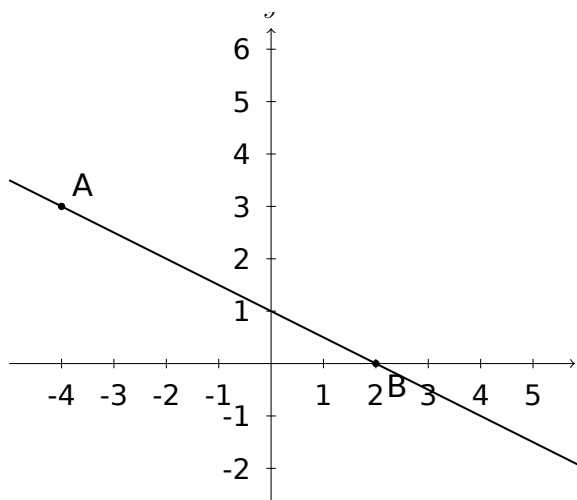
C)
$$\begin{cases} x - y = 24 \\ x^2 + y^2 = 320 \end{cases}$$

D)
$$\begin{cases} x + y = 24 \\ (x + y)^2 = 320 \end{cases}$$

5.

(1 t.)

Koordinatinių plokštumoje pavaizduota tiesė, einanti per taškus $A(-4; 3)$ ir $B(2; 0)$.
Apskaičiuokite tiesės krypties koeficientą.

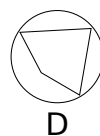
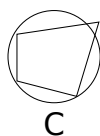
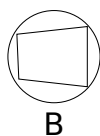
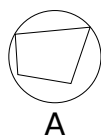


Atsakymas

6.

(1 t.)

Kuriame paveikslėlyje pavaizduotas į apskritimą įbrėžtas keturkampis?

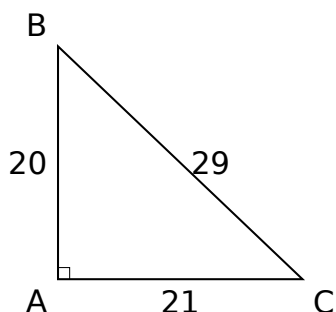


Atsakymas

7.

(1 t.)

Pavaizduotas statusis trikampis ABC. Kuri lygybė teisinga?



A) $\sin B = \frac{21}{29}$

B) $\sin B = \frac{20}{29}$

C) $\sin B = \frac{20}{21}$

D) $\sin B = \frac{29}{21}$

8.

(1 t.)

Duomenų eilutė: 4; 8; 9; 12; 14; x . Šių šešių skaičių aritmetinis vidurkis yra 10.
Raskite x .

Atsakymas

9.**(1 t.)**

Apskaičiuokite:

$$\frac{3\sqrt{50}}{\sqrt{2}}$$

Atsakymas

10.**(2 t.)**

Išspręskite lygtį:

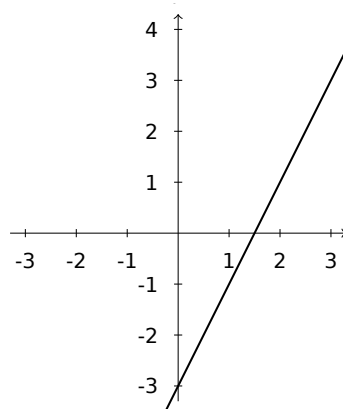
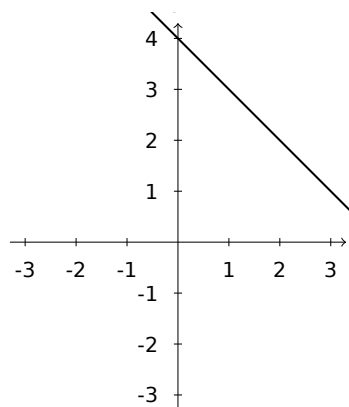
$$x^2 - 11x + 24 = 0$$

Atsakymas

11.**(2 t.)**

Pateikti du tiesių grafikai. Kiekvienam grafikui parinkite jo formulę iš sąrašo:

$$y = -x + 4 \quad y = 2x - 3 \quad y = x + 1 \quad y = -2x + 2$$



Atsakymas

12.**(2 t.)**

Duota funkcija

$$f(x) = a(x + 3)^2 - 1.$$

Jos grafikas eina per tašką $(-1; 7)$.12.1. Raskite a . 12.2. Apskaičiuokite $f(0)$.

Atsakymas

13.

(1 t.)

Išspręskite nelygybę:

$$(x - 9)(x + 2) \leq 0$$

Atsakymas

14.

(2 t.)

Duota sistema:

$$\begin{cases} x + 6y = 28, \\ x^2 - 36y^2 = 112. \end{cases}$$

Apskaičiuokite $x - 6y$.

Atsakymas

15.

(4 t.)

Suprastinkite reiškinį ir nurodykite visas x reikšmes, su kuriomis pradinis reiškinys neturi prasmės:

$$\frac{x^2 - 64}{x^2 - 10x + 16} \cdot \frac{x - 2}{x + 8} + \frac{5}{x - 8}$$

Sprendimas

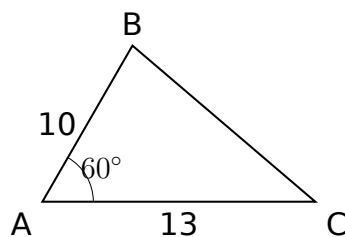
Atsakymas

16.

(1 t.)

Dviejų panašių trikampių atitinkamų kraštinių santykis yra $1 : 3$. Koks jų plotų santykis?A) $1 : 3$ B) $1 : 9$ C) $2 : 6$ D) $3 : 1$ **17.**

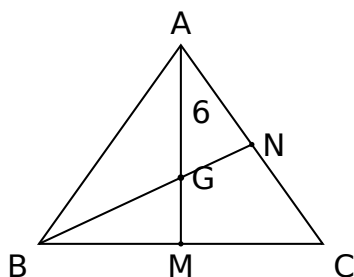
(2 t.)

Trikampyje $AB = 10$, $AC = 13$, $\angle A = 60^\circ$. Apskaičiuokite kraštinės BC ilgį.

Atsakymas

18. (1 t.)

Trikampio ABC pusiauakraštinės AM ir BN susikerta taške G. Duota $AG = 6$. Apskaičiuokite AM .

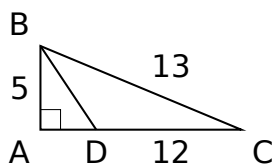


Atsakymas

19. (3 t.)

Statusiajame trikampyje ABC: $\angle A = 90^\circ$, $AB = 5$, $AC = 12$, $BC = 13$. Kampos B pusiauakampinė kerta kraštinę AC taške D.

19.1. Apskaičiuokite AD. 19.2. Apskaičiuokite trikampio ABD plotą.

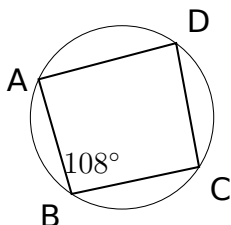


Sprendimas

Atsakymas

20. (1 t.)

Keturkampis ABCD įbrėžtas į apskritimą. Duota $\angle ABC = 108^\circ$. Apskaičiuokite $\angle ADC$.



Atsakymas

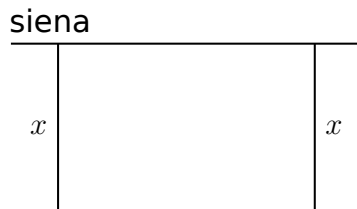
21. (3 t.)

Stačiakampė aikštelė viena kraštine remiasi į sieną. Kitoms trimis kraštinėms aptverti turima 64 m tvoros.

Plotį, statmeną sienai, pažymėkime x .

21.1. Užrašykite aikštelės ploto formulę $S(x)$.

21.2. Kokie turi būti aikštelės matmenys, kad jos plotas būtų didžiausias?



Sprendimas

Atsakymas

22. (2 t.)

Prekė kainavo 250 Eur. Jos kaina pirmiausia sumažėjo 12 %, o vėliau naujoji kaina padidėjo 25 %. Kiek prekė kainuoja dabar?

Atsakymas

23. (1 t.)

Duotas reiškiny

$$\frac{\sqrt{x+5}}{x-4}$$

Kuri x reikšmė nepriklauso šio reiškinio apibrėžimo sričiai?

A) -5 B) -1 C) 4 D) 6

24. (1 t.)

Dėžėje yra 4 geltoni, 4 mėlyni ir 8 žali rutuliukai. Atsitiktinai traukiamas vienas rutuliukas.

Kokia tikimybė, kad jis bus mėlynas?

Atsakymas

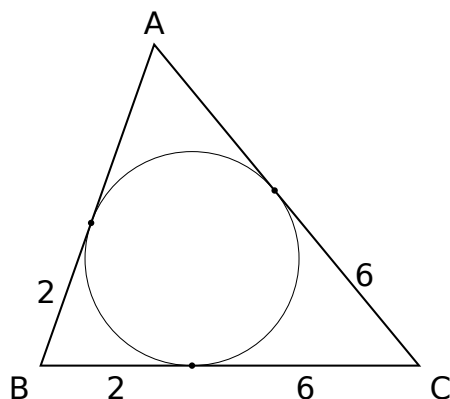
25. (1 t.)

Duota: $a : b = 7 : 9$, $b : c = 3 : 5$. Užrašykite santykį $a : b : c$.

Atsakymas

26. (3 t.)

I trikampį ABC įbrėžtas apskritimas. Iš viršūnės B iki lietimosi taškų einančių atkarpų ilgis yra 2 cm, o iš viršūnės C - 6 cm. Trikampio perimetras yra 28 cm.
26.1. Apskaičiuokite kraštinės AB ilgį. 26.2. Apskaičiuokite kraštinės AC ilgį.



Sprendimas

Atsakymas

27. (1 t.)

Duoti taškai $A(-7; -1)$ ir $B(5; 3)$. Raskite atkarpos AB vidurio taško koordinates.

Atsakymas

28. (2 t.)

Turime 8 kg 15 % cukraus tirpalo. Kiek kilogramų vandens reikia įpilti, kad gautume 12 % cukraus tirpalą?

Atsakymas

29. (1 t.)

Su kuria m reikšme lygtis $x^2 - 16x + m = 0$ turi vieną sprendinį?

A) 16 B) 32 C) 64 D) 256

30. (1 t.)

Geometrinėje sekoje $a_2 = 8$, $a_5 = 216$. Sekos vardiklis teigiamas. Raskite sekos vardiklį q .

Atsakymas

31.**(1 t.)**Kampas α yra smailusis ir

$$\sin \alpha = \frac{7}{25}.$$

Apskaičiuokite $\cos \alpha$.

Atsakymas

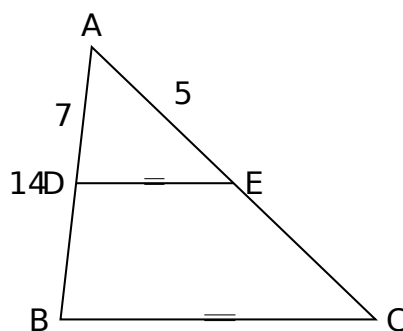
32.**(3 t.)**

Trikampio ABC kraštinėse AB ir AC pažymėti taškai D ir E. $DE \parallel BC$. Duota:
 $AD = 7$, $AB = 14$, $AE = 5$.

32.1. Įrodykite, kad trikampiai ADE ir ABC yra panašūs.

32.2. Apskaičiuokite AC.

32.3. Raskite trikampių ADE ir ABC plotų santykį.



Sprendimas

Atsakymas